소프트웨어공학 프로젝트 계획서

AI 기반 미스터 월드 테마 여행 서비스 구축

항목	내용
기술개발 과제	AI 기반 미스터 월드 테마 여행 서비스 구축
과제팀 이름	so0
지도교수	이병정
개발기간	2026년 9월 ~ 2026년 11월 약 3개월
세부 작업기간	2026년 9월 22일 ~ 2026년 11월 24일
개발소요비용	인건비 8,429천원 + AWS 운영비 70천원 + 외부 서비스 비용 별도

구분	이름	학과	학번	연락처
수행자 1 팀장	정용범	컴퓨터과학부	2022920056	010-5546-3772
수행자 2	김규태	컴퓨터과학부	2022920006	010-3679-0896
수행자 3	손경준	컴퓨터과학부	2022920036	010-4905-4016

소프트웨어 프로젝트 과제를 성실히 수행하고자 과제 계획서를 제출합니다.

2026년 _____월 _____일

과제 수행자 1 정용범 _____ (인)

과제 수행자 2 김규태 _____ (인)

과제 수행자 3 손경준 _____ (인)

1. 개발 과제의 개요

가. 개발 과제 요약

본 과제는 미스터 월드 여행사의 테마별 국내외 여행 상품을 선택·관리하는 웹 서비스를 개발하는 것이다. 고객은 허니문·효도·골프·트레킹 중 원하는 테마와 등급을 선택하고, 호텔·교통·식사와 추가 음료를 자신의 선호에 맞게 변경할 수 있다. 화면뿐 아니라 음성으로도 상품을 선택할 수 있으며, 신청 인원이 3명 이상이면 출발을 확정하고 문자로 안내한다.

고객 정보와 여행 이력을 저장하여 이전 여행을 최근 순으로 보여주고 단골 고객 할인을 적용한다. 직원은 여행 상품을 기획·등록하고 테마별 기념품의 입고 수량을 관리한다. Python과 Django를 기반으로 기본 화면과 데이터 처리를 먼저 구현한 뒤 음성인식과 문자 발송 기능을 연결한다.

나. 개발 과제의 배경 및 효과

일반적인 패키지 여행은 미리 정해진 구성을 제공하므로 같은 테마를 선택한 고객도 숙소·교통·식사에 대한 서로 다른 요구를 반영하기 어렵다. 또한 상담 과정에서 고객 정보와 과거 이용 내역을 별도로 확인하면 상품 추천과 할인 적용에 시간이 걸릴 수 있다. 따라서 테마별 기본 구성을 제시하면서 필요한 항목만 변경할 수 있고, 고객과 상품 정보를 함께 관리하는 서비스가 필요하다.

본 시스템을 이용하면 고객은 상품 구성과 변경 결과를 한 화면에서 확인하고 화면 또는 음성으로 편리하게 신청할 수 있다. 직원은 상품·신청·여행 이력·기념품 재고를 일관된 데이터로 관리할 수 있다. 반복 이용 고객에게는 이전 여행 조회와 할인 기능을 제공하고, 출발 확정 안내를 자동화하여 고객 응대의 편의성과 정확성을 높일 수 있다.

다. 개발 과제의 목표와 내용

고객용 화면과 직원용 화면을 제공하고, 과제 안내에 제시된 여행 상품 선택 및 관리 기능을 구현하는 것을 목표로 한다. 테마별 기본 구성은 다음과 같다.

테마	기본 제공 내용
허니문 낭만 투어	2인 전용 로맨틱 룸 장식, 커플 기념티, 2인 전용 고급차량
효도 힐링 투어	안마·지압 서비스, 건강 인삼 기념품, 10인 승합 고급차량
골프 챌린지 투어	유명 골프 리조트 테마 연출, 골프공, 10인 승합 고급차량
아웃도어 트레킹 투어	트레킹·산악 테마 연출, 기념품 스카프, 10인 승합 고급차량

투어 등급	호텔과 식사
클래식	3등급 호텔, 도시락
그랜드	4등급 호텔, 현지식 레스토랑
프리미엄	5등급 호텔, 고급 레스토랑의 스테이크와 샴페인

허니문·효도는 그랜드 이상만 허용한다. 선택 후 호텔·교통·식사를 변경하고 샴페인·커피를 추가할 수 있다.

1. 개발 과제의 개요 계속

주요 개발 기능

구분	개발 내용
회원가입	고객과 직원의 성명·주소·연락처를 저장한다.
고객 상품 선택	테마와 등급을 선택하고 호텔·교통·식사 및 추가 음료 구성을 확인·변경한다.
음성인식	고객이 GUI뿐 아니라 음성으로도 여행 상품을 선택할 수 있도록 한다.
신청 및 출발 확정	여행 상품의 신청 인원이 3명 이상이면 출발을 확정하고 문자로 알린다.
단골 고객 할인	저장된 고객 정보와 이용 내역을 바탕으로 단골 고객 할인을 제공한다.
이전 여행 조회	고객 로그인 시 이전 여행을 팝업으로 보여준다. 상품·기간·투어 등급·가격을 최근 순으로 표시한다.
직원 상품 관리	직원이 여행 상품을 기획하고 상품 정보를 등록·관리하도록 한다.
기념품 입고	커플티·인삼식품·골프공·스카프 등을 창고에 추가하고 수량을 저장한다.

가격·단골 기준·할인율·허니문 인원 조건은 요구분석에서 확정한다. 결제와 항공권 발권은 범위에서 제외한다.

개발 범위와 이용 흐름

고객은 회원가입과 로그인 후 테마·등급을 선택하고 기본 구성을 확인한다. 필요한 옵션을 변경해 신청하면 시스템이 고객 정보와 신청 내역을 저장한다. 모집 인원이 기준에 도달하면 상태를 출발 확정으로 바꾸고 문자를 발송한다. 재방문 고객에게는 이전 여행을 보여주고 확정된 정책에 따라 할인을 적용한다.

직원은 상품 정보와 가격·구성 항목을 등록하고 기념품 입고 수량을 관리한다. 개발 범위는 과제에서 요구한 선택·조회·관리·알림 기능까지이며, 실제 결제·항공권 발권·여행사 회계 기능은 포함하지 않는다.

라. 개발 과제의 산출물

구분	산출물
분석산출물	요구사항 명세서
설계산출물	UML 모델링 자료, 화면 설계서, 데이터베이스 설계서
구현산출물	프로그램 및 소스코드, 테스트 결과서, 설치·사용 안내서

제안·중간·최종 발표 일정에 맞춰 계획서, 중간 보고서, 프로그램과 전체 산출물·소스코드를 제출한다.

마. 용어 정의

GUI는 화면 조작 방식, 음성인식은 말을 상품 선택 명령으로 변환하는 기능, Django는 사용할 Python 웹 프레임워크이다.

2. 완료작품의 평가방법

과제에서 요구한 기능이 정상적으로 동작하는지를 중심으로 평가한다. 아래 목표치와 비중은 팀의 개발 목표안이며, 교수자의 성적 평가 배점을 의미하지 않는다. 시험 전에 입력과 예상 결과를 정하고 실행 결과를 기록한다.

평가항목	평가방법 및 적용기준	개발 목표치	비중
여행 상품 선택	4개 테마·등급별 기본 구성, 등급 제한, 호텔·교통·식사 변경 및 음료 추가를 확인	정한 기능 점검 항목 모두 통과	30%
고객·직원 및 DB 기능	가입 정보 저장, 단골 할인, 최근 순 여행 팝업, 상품 관리와 기념품 입고 확인	저장·조회 결과가 입력 및 정책과 일치	25%
음성 인터페이스	조용한 실내에서 미리 정한 한국어 상품 선택 명령 20개를 각각 실행	20개 중 18개 이상 의도대로 선택	20%
출발 확정과 문자	신청 인원 2명·3명·4명에서 상태와 문자 수신 여부 확인	3명 이상일 때 확정 및 알림 정상 처리	15%
응답시간	동일 시연 PC에서 상품 목록·이력 조회를 각각 10회 측정	각 기능 평균 2초 이내	10%
합계			100%

시험 방법

미리 정한 입력·예상 결과로 담당 기능과 통합 흐름을 시험한다. 오류는 담당자·수정 내용을 기록하고 재시험한다. 응답시간은 버튼 입력부터 결과 표시까지 측정하며, 사용 PC와 데이터 수를 결과서에 남긴다.

항목별 검증 절차

검증 구분	주요 확인 내용
상품 규칙	허니문·효도에서 클래식 선택이 차단되고, 골프·트레킹에서는 허용되는지 확인한다. 옵션 변경 내용과 저장된 신청 정보도 비교한다.
고객·직원 흐름	신규·기존 고객을 나누어 가입, 할인, 이전 여행 팝업을 확인한다. 직원이 등록한 상품과 입고 수량이 고객 화면과 DB에 반영되는지 검사한다.
음성·문자 연동	정해진 20개 문장을 같은 장소에서 시험하고 실제 선택 결과를 기록한다. 신청 인원 2·3·4명에서 확정 상태와 문자 수신 여부를 확인한다.
통합·성능	가입부터 신청·출발 확정·이력 조회까지 전체 흐름을 실행하고, 주요 조회 기능을 각 10회 측정한다.

음성인식이나 문자 서비스가 일시적으로 동작하지 않을 때는 화면 선택과 재시도 방법을 제공한다. 외부 서비스 지연은 일반 조회 성능과 구분하여 기록한다. 최종 발표 전에는 필수 기능 전체를 다시 시험하고, 심각한 오류가 남아 있으면 부가 기능보다 우선 수정한다.

3. 개발일정 및 추진체계

가. 개발 일정

요구분석, 설계, 구현, 테스트 순서로 진행하되 각 단계에서 확인한 문제를 수정한다. 먼저 GUI를 구현하고 이후 음성인식을 추가한다. 과제의 제안·중간·최종 발표일에 맞춰 다음과 같이 일정을 계획한다.

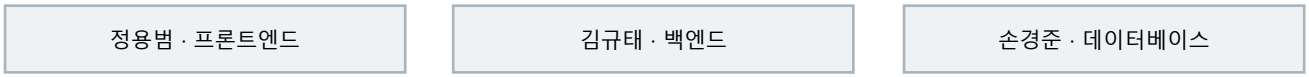
세부 개발 내용	담당자	기간	결과 및 점검
요구사항 정리 및 계획서 작성	전원	9/22~9/29	9/29 제안 발표·계획서 제출
요구분석 및 화면·DB 설계	전원	9/30~10/13	10/13 중간 발표·보고서 제출
EC2 시험 배포 및 환경 검증	전원	9/30~10/13	간단한 Django 페이지 외부 접속 확인
고객·직원 화면 구현	정용범	10/14~10/27	상품 선택과 관리 화면
주요 기능 및 DB 연결	김규태·손경준	10/14~11/3	가입·상품·신청·이력·입고 기능
서버 구성 및 기능 배포	전원	10/14~11/10	DB 연결, HTTPS, 자동 실행·재배포 확인
음성인식 및 문자 알림 연결	정용범·김규태	11/4~11/10	음성 선택·확정 알림 확인
통합 테스트 및 오류 수정	전원	11/11~11/17	EC2에서 전체 기능·백업·복구 확인
최종 보고서 및 발표 준비	전원	11/18~11/24	11/24 최종 발표·데모·제출

음성·문자 연동은 설계 기간에 먼저 시험하고, 화면·서버·DB 개발은 필요한 데이터 항목을 공유해 병행한다.

나. 구성원 및 추진체계

Python·Django 사용 및 아래 역할 분담은 팀원들과 재확인할 잠정안이다.

구성원	역할	주요 업무
정용범	프론트엔드	Figma 화면 설계, Django Template·Bootstrap·JavaScript 화면 구현
김규태	백엔드	회원·상품·신청 기능 구현, 할인·출발 확정 처리, 음성·문자 서비스 연결
손경준	데이터베이스	데이터 구조·테이블·관계 설계, 초기 데이터 구성, 저장·조회 및 데이터 정확성 검증



요구사항·통합시험·발표·배포는 공동 수행한다.

4. 위험 분석

수업자료의 위험 관리 내용을 바탕으로 발생 가능성과 영향이 큰 항목을 우선 점검한다. 문제가 생기면 회의에서 담당 작업과 일정을 조정한다.

위험	가능성·심각성	해결방법
팀원의 질병·참여 곤란	중·높음	문서와 소스를 수시로 공유하고, 불참 시 남은 작업을 재배분한다.
시험 준비와 개발 일정 중복	높음·높음	개인 시험 일정을 공유하고 발표 직전에 작업이 몰리지 않도록 한다.
요구사항 해석 차이	중·높음	할인·인원 조건 등 불명확한 내용을 먼저 정리하고 교수·조교에게 확인한다.
기술·외부 연동 미숙	중·높음	핵심 기능과 음성·문자 연동을 조기에 시험한다.
기능 통합 지연	중·높음	화면·서버·DB에 필요한 항목을 미리 맞추고 주기적으로 연결해 본다.
데이터 오류	중·중간	입력·조회 결과를 비교하고 DB를 백업한다.
AWS 배포·운영 실패	높음·높음	설계 기간에 시험 배포하고 비용 알림·권한·백업을 점검한다.

5. 개발 환경

가. SW 명세

구분	사용 계획
개발 언어	Python, JavaScript. 세부 버전은 팀 협의 후 결정
웹 프레임워크	Django. 세부 버전은 팀 협의 후 결정
프론트엔드	Django Template, Bootstrap 5, Vanilla JavaScript
화면 설계	Figma로 고객·직원 화면과 사용자 흐름 설계
데이터베이스	PostgreSQL. 세부 버전은 설계 단계에서 확정
배포 환경	AWS EC2 1대에 Django와 PostgreSQL 함께 운영
서버 소프트웨어	Ubuntu Server LTS, Nginx, Gunicorn. 호환 버전 확인 후 고정
개발·공유 도구	편집기, Git 저장소, UML 도구는 팀 협의 후 결정
외부 서비스	한국어 음성인식과 문자 발송 서비스. 지원 기능·비용 확인 후 선정

팀원별 버전을 통일한다. Figma는 설계에만 쓰고 실제 화면은 Django Template·Bootstrap·JavaScript로 구현한다. EC2 한 대에 웹 서버와 DB를 구성하며 S3·RDS 분리는 제외한다.

나. HW 명세

팀원 보유 PC 3대 중 1대를 시연에 사용한다.

구분	CPU·그래픽	RAM	저장장치	운영체제
정용범 PC	Intel Core i7-1165G7, 2.80GHz / NVIDIA GeForce MX450 2GB·Intel Iris Xe	16GB	총 477GB, 종류 확인 필요	Windows 11 Home 25H2, 64비트, 빌드 26200.9457
김규태 PC	AMD Ryzen 5 7535HS, 6코어 12스레드 / AMD Radeon Graphics	16GB, 6400 MT/s	삼성 512GB MZVL8512HELU-00BTW / SDXC 약 256GB	Windows 11 Education, 64비트, 빌드 26200
손경준 PC	Intel Core Ultra 5 125H / Intel Arc Graphics	16GB	HFS512GEJ9X101N	Windows 11 Home, 빌드 26200.9457

김규태 개발 PC 모델은 ASUS Vivobook S 15 M5506NA이며, 손경준 개발 PC 모델은 LG전자 16Z90SP-KAOBK이다.

배포 서버는 서울 리전 EC2 t4g.small 1대(vCPU 2, RAM 2GiB, ARM64 Ubuntu LTS, gp3 20GiB)이며 9월 30일~11월 24일 운영한다.

6. 개발사업비 산정내역서

CH03의 WBS·상향식 비용예측을 적용했다. 개인 학습은 제외하고 산출물 작성에 필요한 시간만 인시로 계산했다.

WBS	세부 작업과 예상 노력	주요 담당	합계 인시
요구분석·계획	요구·정책 정리 8, 요구사항·유스케이스 명세 8, WBS·시험계획 8	전원	24
분석·설계	Figma·화면 흐름 12, UML 12, ERD·DB 설계 8, 구조·인터페이스 8	전원	40
프론트엔드	공통·가입 8, 상품 선택 12, 옵션·가격 12, 이력 팝업 6, 직원 화면 10, 음성 UI 8	정용범 중심·전원	56
백엔드·DB	인증·권한 8, 상품·가격 12, 신청·할인·출발 12, 이력 6, 상품·재고 10, 모델·초기자료 16	김규태·손경준 중심	64
외부 연동·통합	음성인식 9, 문자 발송 10, 화면·서버·DB 통합 13	정용범·김규태 중심	32
AWS 배포	EC2·보안, Nginx·Gunicorn, PostgreSQL, HTTPS, 로그·백업·재배포	전원	24
시험·수정	시험항목 8, 기능·통합 12, 음성·문자·배포 8, 오류 수정·회귀 시험 12	전원	40
문서·발표	요구·설계 문서 8, 시험·설치·사용 문서 8, 최종보고서·발표·시연 16	전원	32
합계			312

PERT 위험 작업 검산

음성인식·문자 발송·AWS 배포는 외부 환경과 첫 적용의 영향을 받으므로 PERT 식 Te = (a + 4b + c) ÷ 6 으로 검산하였다.

위험 작업	낙관 a	보통 b	비관 c	기대시간 Te
음성인식 연동	6	9	12	9인시
문자 발송 연동	6	9	18	10인시
AWS 배포 구성	16	24	32	24인시

결과는 WBS에 반영하고 실제시간과 차이가 크면 계획을 조정한다.

팀원별 업무 및 투입시간

구성원	구체적 업무 배분	인시	주당 평균
정용범	화면 설계·구현, 음성 UI, 통합·시험·문서	104	11.6시간
김규태	백엔드, 음성·문자 연동, 통합·시험·문서	105	11.7시간
손경준	DB·재고·백업, 통합·시험·문서	103	11.4시간

구성원	구체적 업무 배분	인시	주당 평균
합계		312	팀 평균 11.6시간

9주간 주당 약 11~12시간이며 통합·시험은 공동 수행한다.

개발사업비 요약

응용 SW 개발자 25백분위 일 단가 216,132원을 적용한다. 312인시÷8=39인일, 39×216,132=8,429,148원이므로 인건비는 8,429천원이다(과제용 환산액).

AWS 비용은 서울 리전의 t4g.small 1대, gp3 EBS 20GiB, 공인 IPv4 1개를 56일 1,344시간 운영하는 조건으로 산정하였다. 환율은 변동을 고려해 1달러당 1,500원, 부가세는 10%를 적용하였다.

AWS 항목	산식	금액 USD
EC2 t4g.small	1,344시간 × 0.0208달러	27.96
저장장치·IPv4	EBS 3.40 + IPv4 6.72	10.12
변동 예비비 10%	요금·사용량 변동 대비	3.81
합계		41.89

환율 1,500원과 부가세 10%를 적용하면 약 69,119원이며 예산은 70천원으로 잡는다. 무료 혜택은 예산에 반영하지 않는다.

항목	수량	단가	금액 천원	비고
개발 인건비	39인일	216.132천원/일	8,429	WBS·PERT 추정 312인시
개발 장비	보유 PC 3대	추가 구매 0	0	기존 장비 활용
AWS 서버 운영	56일	위 산정 결과	70	무료 혜택 제외한 예산
도구·외부 서비스·도메인	1식	선정 후 산정	미정	무료 범위 확인, 음성·문자 및 도메인 비용
합계			8,499 + 미정 비용	인건비+AWS, 외부 서비스 추후 확정

데이터 전송은 무료 범위로 가정한다. 문자·도메인 비용은 서비스 선정 후 확정한다.

7. 보고 및 모니터링 체계

주 1회 회의에서 완료 작업과 다음 주 계획을 확인하고, 실제 투입시간과 남은 일을 계획과 비교한다.

구분	운영 방법
진행 점검	완료 기능·실제 투입시간·남은 작업을 기록하고 예상 노력 및 일정과 비교한다.
자료 관리	문서와 소스코드를 공동 저장소에 보관하고 변경 내용을 기록한다.
일정 조정	지연 원인을 확인해 업무를 재배분하거나 작업 순서를 조정한다.
운영 점검	AWS 사용량·비용과 서버 로그, DB 백업, 배포 환경의 동작 상태를 확인한다.

회의 결정 사항에는 담당자와 완료 예정일을 적는다. 요구사항이나 일정이 바뀌면 관련 문서·프로그램·시험 항목을 함께 갱신하고, 각 발표 전에 제출 자료와 시연 절차를 전원이 확인한다.

참고자료

과제안내「프로젝트계획서(2026-2).hwp」·「미스터월드테마투어.pdf」, 수업자료 CH00~CH03(시간 산정: CH03 12~13·17·20~21·43쪽).

인건비: 한국인공지능·소프트웨어산업협회,「2026년 적용 SW기술자 평균임금 공표」, 2025.12.19.

AWS: 공식 EC2 On-Demand Pricing·FAQ, EBS Pricing, VPC Pricing, 2026.9.22 조회.